

NEUTROPENIAS

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
Pediatrics 2008-2009
Normas Hospital Garrahan
Libro Azul de Infectología

CLASIFICACIÓN: (Determinación del riesgo)

1. **LEVE:** 1000 – 1500/mm³
 2. **MODERADO:** 500 – 1000/mm³
 3. **GRAVE:** < 500/mm³
 4. **PROFUNDA:** <100/mm³
- Un RAN menor de 500/mm³ expone a un riesgo alto de infecciones bacterianas y el riesgo es máximo con los RAN (recuento absoluto de neutrófilos) más bajos.
 - El riesgo de infección también aumenta cuanto más prolongada sea la neutropenia y es máximo cuando la neutropenia persiste sin recuperación.
 - Con RAN de 500-1000 /mm³ pueden haber infecciones bacterianas importantes, pero son mucho menos frecuentes o menos graves.
 - Con RAN mayores de 1000 /mm³ el aumento del riesgo de infección es escaso o nulo.

CLASIFICACIÓN SEGÚN ETIOLOGÍA

- **NEUTROPENIA ADQUIRIDA:** Más frecuentes
 - Por infección
 - Inducida por fármacos
 - Inmunitaria
 - Idiopática crónica
 - Por secuestro
 - Por deficiencia nutricional
- **NEUTROPENIA HEREDITARIA:**
 - Congénita grave
 - Cíclica
 - Síndromes de insuficiencia medular
 - Síndromes asociados con neutropenia e inmunodeficiencia

NEUTROPENIA ADQUIRIDA

- **Por infección**
 - La causa de base más frecuente de neutropenia de leve a moderada es la inhibición medular transitoria debida a distintas infecciones virales: Virus Epstein-Barr, Virus Sincitial respiratorio, virus influenza A y B, hepatitis, virus herpes humano 6.
 - También puede acompañar a enfermedades exantemáticas como: varicela, rubeola y sarampión.
 - La neutropenia se produce a menudo durante los primeros días de la enfermedad viral y persiste 3-8 días.
 - La infección bacteriana grave también puede causar neutropenia en lugar de neutrofilia.
 - Otras enfermedades bacterianas como la fiebre tifoidea o la tuberculosis pueden presentar neutropenia.
- **Inducida por fármacos**
 - Distintos fármacos como los antibióticos, los anticonvulsivantes y los antiinflamatorios se han asociado a neutropenia.
 - Si el fármaco provoca la producción de un anticuerpo, el RAN debe mejorar 1-2 semanas después de suspender el fármaco.

- Si la neutropenia es leve, podría estar relacionada con la dosis del fármaco, que se podría ajustar para poder seguir administrándolo

➤ **Inmunitaria**

❖ **Neutropenia neonatal aloinmunitaria**

- Se debe a que células fetales pasan a la circulación materna: por lo cual la madre genera anticuerpos contra los antígenos fetales.
- Desaparece a los 2-3 meses de vida
- Si la neutropenia se asocia con infecciones: se puede administrar el factor estimulante de colonias de granulocitos para estimular el aumento de neutrófilos.

❖ **La transferencia pasiva de anticuerpos maternos también puede causar neutropenia neonatal.**

- Ocurre en mujeres embarazadas con Neutropenia inmunitaria primaria.
- También en mujeres embarazadas con alguna enfermedad como el Lupus: en donde se transfieren pasivamente los anticuerpos Ig G antineutrófilos al feto en desarrollo.
- Estos tipos de neutropenia son transitorios.

❖ **Neutropenia primaria autoinmunitaria de la lactancia y la niñez:**

- Puede ser causa de neutropenia crónica.
- Estos anticuerpos se desarrollan por un «mimetismo molecular» y hay reacción cruzada con los antígenos de superficie de los neutrófilos, lo que provoca la destrucción de los mismos.
- Examen de médula ósea: revela una hiperplasia mieloide, pero pocos neutrófilos maduros.
- La neutropenia puede ser profunda: el niño puede sufrir infecciones óticas, pulmonares, cutáneas u otras, que se tratan principalmente con antibióticos.
- **Tratamiento:**
 - Prednisona: 2 mg/kg/día c/ 12 hs VO. Suprime la destrucción inmunitaria.
 - Factor estimulante de colonias de granulocitos(G-CSF).

➤ **Idiopática crónica**

- Probablemente comprende diversos trastornos y no esta bien caracterizada.
- Se considera cuando se han eliminado otras causas conocidas.
- El examen de la médula no revela características uniformes.
- Puede haber una producción disminuida o ineficaz de neutrófilos.
- Cuando el tratamiento está indicado se han administrado glucocorticoides y G-CSF.

➤ **Por secuestro**

- La esplenomegalia y el hiperesplenismo de cualquier causa (anemias hemolíticas crónicas, enfermedad hepática o enfermedad portal) puede provocar neutropenia leve
- El examen de la medula ósea es normal o muestra hiperplasia leve de todos los elementos.
- En general este problema no se trata, a menos que las citopenias sean muy importantes o la enfermedad de base necesite tratamiento.
- En algunos casos, se requiere esplenectomía.

➤ **Por deficiencias nutricionales**

- Tanto la deficiencia de vitamina B12 como la de ácido fólico pueden producir hematopoyesis ineficaz con eritropoyesis megaloblástica.
- La anemia megaloblastica en general se ve en adultos.
- El tratamiento es el remplazo del factor faltante.

NEUTROPENIA HEREDITARIA:

➤ Congénita grave:

- Se puede manifestar en la lactancia con infección umbilical, piodermitis, úlceras orales, infecciones pulmonares o infecciones perineales de la zona genital de los labios o de la zona perirrectal.
- El RAN es inferior a $500/\text{mm}^3$ y a menudo menos de $200/\text{mm}^3$
- Puede ser una enfermedad hereditaria autosómica recesiva (ej.: síndrome de Kostmann)
- Los pacientes afectados tienen un gran riesgo de sufrir síndrome mielodisplásico o leucemia mielógena aguda.
- Tratamiento: con G-CSF.

➤ Síndrome de Shwachman-Diamond

- Tienen neutropenia de leve a moderada asociada con insuficiencia pancreática exocrina, talla baja, displasia metafisaria, insuficiencia medular y riesgo de mielodisplasia y leucemia mielógena aguda.
- La malabsorción y el retraso del crecimiento son frecuentes.

➤ Síndrome de insuficiencia medular

1-Anemia de Fanconi

- Se caracteriza por pancitopenia.
- La médula ósea es hipoplásica.
- Pueden tener talla baja, pulgares displásicos o anomalías renales, cardíacas u oculares.
- El único tratamiento curativo es el trasplante de hemocitoblastos.

2-Disqueratosis Congénita (Síndrome de Zinsser-Engman-Cole)

- Tienen pigmentación cutánea anormal, leucoplasia y uñas distróficas.
- Las lesiones en la piel y mucosas aparecen en la segunda década y la insuficiencia medular se desarrolla en la edad adulta.

➤ Síndromes asociados con neutropenia e inmunodeficiencia

- La combinación de neutropenia e inmunodeficiencia hace que los pacientes sean más susceptibles a complicaciones infecciosas.
- Uno de ellos es el síndrome de hipergammaglobulinemia IgM
- Se desconoce la naturaleza de la neutropenia, pero puede ser de origen inmunitario.

FIEBRE Y NEUTROPENIA LEVE - MODERADA EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE/NO ONCOLÓGICO

Conducta:

Control: hemograma a los 7 días evaluando evolución de analítica y cuadro clínico (Cuando es $>6\text{m}$ y con foco infeccioso localizado)

Fiebre con neutropenia grave

- ▶ Es una urgencia médica.
- ▶ Los pacientes con neutropenia grave (recuento menor de 500), neutropenia moderada e infección grave o cualquier grado de neutropenia asociado a mal aspecto general, deben ser hospitalizados y efectuar la interconsulta con servicios de hematología e Infectología pediátrica.
- ▶ Si el paciente acude a la consulta, se puede realizar un hemocultivo (para gérmenes aerobios y anaerobios) y un análisis de orina y urocultivo, y administrar la dosis inicial de antibióticos.
- ▶ En lo posible se debe mantener una vía endovenosa.

NEUTROPENIA FEBRIL EN PACIENTES ONCOHEMATOLOGICOS (Normas H Notti 2015)

Es una urgencia infectológica, por lo cual no debe demorarse la toma de cultivos ni la indicación de antibióticos.

Las muestras deben ser tomadas con celeridad en la guardia al ingreso del paciente, antes de transcurridas 2 hs de la consulta. (ANEXOS 1 y 2)

Neutropenia:

Recuento absoluto de neutrófilos (RAN) < 500 cels/mm³. Neutropenia profunda < 100/mm³. RAN < 1.000 cels/mm³ cuando se predice una caída a una cifra < 500 cels/mm³ en las 24 o 48 horas siguientes.

Fiebre:

- Registro único de temperatura axilar $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$.
- Dos mediciones $\geq 38^{\circ}\text{C}$ con una separación, entre ambas determinaciones, de al menos una hora, en el lapso de 12 hs.

1- evaluación clínica al ingreso

La evaluación clínica de ingreso es clave para iniciar el tratamiento empírico y esta dirigida a:

- Categorizar el riesgo
- Detectar posibles focos de infección
- Orientar la posible etiología del episodio

Es de suma importancia que conste en la historia clínica:

- Tipo de enfermedad de base y quimioterapia recibida
- Predicción del tiempo de neutropenia.
- Infecciones padecidas antes de la consulta y/o hospitalizaciones previas
- Profilaxis o tratamientos antimicrobianos recibidos.
- Antecedentes epidemiológicos de enfermedades transmisibles.
- En caso de presentar mucositis clasificar según el grado de compromiso (ANEXO 3)

El examen físico debe ser detallado, en busca de signos sutiles de focalización de infecciones o evolución de las mismas en peoría. Por tanto, se recomienda que el seguimiento del paciente esté siempre a cargo de un mismo profesional.

2- microorganismos involucrados

En los estadios más tempranos de la neutropenia las infecciones bacterianas son las más frecuentes (15-25 % bacteriemias y 15-25% infecciones localizadas). Los cocos Gram positivos causan 45-70 % de las infecciones documentadas y la mayoría son bacteriemias.

Las infecciones micóticas suelen ocurrir más tardíamente como una infección secundaria o superinfección. Se presenta en el 8-12 % de los niños que continúan con fiebre, luego de 72 hs de esquema antibiótico adecuado (80-90% *Cándida* spp y *Aspergillus* spp).

3-Puertas de entrada

- Piel y partes blandas (celulitis, impétigo)
- Mucosa orofaríngea (faringitis)
- Aparato respiratorio (otitis, sinusitis, neumonía)
- Sitios de punción de medula ósea
- Accesos vasculares
- Gastrointestinal (diarrea aguda)
- Región periungüeal (**Mucositis**)
- Región periodontal (**Mucositis**)
- Región perianal y perineal

4- Exámenes complementarios al ingreso

- Hemograma con fórmula leucocitaria.
 - Proteína C reactiva (PCR) cuantitativa: control diario los primeros tres días.
 - Pruebas de función renal y hepática.
 - Orina completa
 - Cultivos:
 - Hemocultivos X 2, de sitios distintos.
 - Retrocultivo: si hay CVC: tomar muestra de cada lumen.
 - Urocultivo: no cateterizar y no retrasar el inicio del tratamiento antibiótico a la espera de tomar la muestra del urocultivo.
 - Otros cultivos (piel, parte blandas, etc), según presentación clínica.
- Las muestras bacteriológicas deben ser tomadas previo inicio de tratamiento antibiótico (excepto urocultivo). En el pedido debe figurar el diagnóstico de neutropenia y si el paciente se encuentra recibiendo antibióticos.
- No solicitar rutinariamente Rx de tórax en pacientes asintomáticos respiratorios, ya que menos del 5% presentan neumonía (Categoría IB).
 - TAC de tórax: en pacientes con síntomas de Infección aguda respiratoria baja (IRAB), debido a la baja sensibilidad de la Rx de tórax y a que se adelanta 5 días a la aparición de imágenes patológicas en la misma (Categoría IIB). Sin embargo, cuando no se cuente con tomógrafo, debe solicitarse Rx de tórax en estos pacientes. En estos pacientes (sintomáticos respiratorios) solicitar IC a Neumonología para valorar realización de BAL (ANEXO 4)
 - TAC de abdomen/ Ecografía de abdomen: Ante diagnóstico presuntivo de tiflitis

5- Categorización del paciente según riesgo de infección invasiva, sepsis y mortalidad

BAJO RIESGO	ALTO RIESGO
Todos los tu sólidos (ver excepciones en cuaderno o con oncólogo del paciente)	
Tu líquidos (leucemias/linfomas) con tratamiento de mantenimiento	Tu líquidos (leucemias/linfomas) no controlados : • 2º tumor • 2º tratamiento • Recaída • Tratamiento de inducción • Debut, aunque no esté neutropénico.
Neutropenia luego de 7 días de realizada la quimioterapia.	Neutropenia antes de 7 días de terminada la última quimioterapia.
Predicción de duración de la neutropenia < 7 días	Predicción de duración de la neutropenia > 7 días
Buen estado general	Mal estado general
Sin foco clínico de infección: compromiso perianal, mucositis grave, neumopatía, celulitis extensa	Con foco clínico de infección: compromiso perianal, mucositis grave, neumopatía, celulitis extensa
PCR cuantitativa ≤ 90 mg/l	PCR cuantitativa > 90 mg/l
>12 meses	< 12 meses
Plaquetas ≥ 50.000 / mm ³	Plaquetas < 50.000/ mm ³
Ausencia de signos de comorbilidad grave: sepsis, hipoglucemia, hipomagnesemia, hiponatremia, sangrado incoercible, hipertensión arterial, insuficiencia renal, insuficiencia hepática.	Presencia de signos de comorbilidad grave: sepsis, hipoglucemia, hipomagnesemia, hiponatremia, sangrado incoercible, hipertensión arterial, insuficiencia renal, insuficiencia hepática.
	RAN y RAM (Recuento absoluto de monocitos) ≤ 100 .
	Tratamiento muy mielotóxico.
	Temp. > 39°C axilar

6- Evaluación de imágenes

TAC tórax: Indicaciones

- Pacientes con síntomas de Infección aguda respiratoria baja (IRAB)
- Persistencia de neutropenia febril al 4º día, aunque no tenga signos clínicos de infección pulmonar (Categoría IIB)
- **Foco Pulmonar:**
 - **Infiltrados localizados:**
 - **Precoces:** aparecen junto con la fiebre.
 - **Refractarios:** falta de respuesta clínica luego de 72 horas de tratamiento antimicrobiano
 - **Tardíos:** aparecen más allá del 7º día de tratamiento antimicrobiano.
 - **Infiltrados difusos**

TAC de senos paranasales: Indicaciones

- Si se sospecha sinusitis.
- Cuando persiste con neutropenia febril al 4º día en > de 2 años

Ecocardiografía: Indicaciones

- Ante la sospecha de Endocarditis Infecciosa(EI) o Infección Asociada a Catéter
- En pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans
- Funguemia (búsqueda de focos 2º)
- Cuando persiste con neutropenia febril al 4º día.

TAC de abdomen: Indicaciones

- Ante diagnóstico presuntivo de tiflitis (Categoría IIB)
- Ante sospecha de candidiasis hepato-esplénica (Categoría IIB) y cuando persiste con neutropenia febril al 4º día
- Si no se cuenta con tomógrafo se puede solicitar ecografía abdominal.

TAC de cerebro: Indicaciones

- Ante sospecha de infección de SNC
- En enfermedad fúngica invasiva (EFI)

RMN: Indicaciones

- Para seguimiento de candidiasis diseminada crónica (categoría BII)
- Ante la sospecha de infección de SNC (categoría BII)
- Otras:
 - Para detección de nódulos pulmonares de menos de 1 cm de diámetro.
 - Para diferenciar los estadios de infiltración parenquimatosa e identificar tempranamente una neumonía necrotizante, no visualizadas por TAC

Tratamiento

Todo paciente con neutropenia febril internado debe ser interconsultado al Servicio de Infectología.

Bajo Riesgo:

- Tratamiento empírico inicial: **Ceftriaxona EV.**
- Criterios de suspensión de tratamiento EV y pasaje a VO:
 - Afebril, al menos, 24 hs
 - Cultivos negativos al 3º día
 - PCR en descenso
 - RAN ≥ 100 cel/mm³
 - Sin foco clínico
- Antibiótico oral: **cefixima o acetil cefuroxima.**
- Criterio de suspensión de tratamiento: Si los cultivos definitivos (5º día) son negativos.

Alto Riesgo:

- Tratamiento empírico inicial (TEI):
- Sin sepsis: **piperacilina-tazobactam EV** (Categoría IA)
- Con Sepsis: **piperacilina-tazobactam + vancomicina EV** (Categoría IB)

Solicitar vancocinemia, según norma de Infectología.

- Criterio de suspensión de vancomicina: Al 3o día si hay ausencia de documentación microbiológica, sin foco clínico y buena evolución clínica

- Criterio de suspensión de tratamiento antibiótico (al 7° día):

- o Evolución favorable
- o Afebril al menos 48 hs
- o RAN ≥ 500 cel/mm³, dos días consecutivos
- o Sin foco clínico
- o Sin rescate de germen
- o PCR en descenso.

El tratamiento antibiótico se ajustara si hay rescate microbiológico y/o foco clínico.

No modificar el esquema antibiótico inicial basado solamente en la persistencia de la fiebre, si el paciente esta clínicamente estable.

Re-evaluación de los pacientes al 4° día de neutropenia febril

Si los pacientes con neutropenia febril de alto riesgo y factores de riesgo para infecciones micóticas persisten febriles al 4o día de iniciada la terapia antibiótica empírica inicial o han presentado una evolución clínica desfavorable o han re-iniciado fiebre, hay que evaluarlos para descartar presencia de enfermedad fúngica invasiva con:

- Fondo de ojo
- TAC de tórax
- TAC de senos paranasales
- TAC/ Ecografía de abdomen
- Repetir cultivos (HMC x 2, Urocultivo, Retrocultivo, Otros Cultivos según corresponda) e iniciar tratamiento empírico con Anfotericina B desoxicolato.

Los factores de riesgo para infecciones micóticas son:

- o LMA
- o Recaída de LLA
- o Neutropenia prolongada y profunda con antibiótico de amplio espectro
- o Mucositis y lesiones de piel
- o Catéter venoso central(CVC)
- o Proceso febril nuevo durante recuperación de neutropenia

Antibacterianos: dosis ponderal, dosis máxima e indicaciones específicas

ANTIBACTERIANO	DOSIS PONDERAL	DOSIS MÁXIMA	INDICACIONES ESPECÍFICAS
Ceftriaxona	80-100 mg/k/día c/12-24 hs- EV/IM	4 g/día	Tratamiento empírico inicial de Neutropenia febril de bajo riesgo
Acetil-Cefuroxima	30-40 mg/k/día c/8-12 hs VO	1-2 g/día	Pasaje a VO de ceftriaxona en casos seleccionados de neutropenia febril de bajo riesgo
Cefixima	8 mg/k/día c/12 o 24 hs (VO)	400 mg/día	Pasaje a VO de ceftriaxona en casos seleccionados de neutropenia febril de bajo riesgo
Vancomicina	60 mg/k/día c/6 hs- EV	2-4 g/día	- Sepsis - Celulitis sobre la zona del catéter - Infección asociada al catéter - SDRA - Mucositis Grado 3 - Infección de piel y partes blandas - Infección osteoarticular - Infiltrado pulmonar localizado precoz (sospecha SAMR-CO) - Aislamiento de cocos gram positivos en cultivos (empírico antes de identificación y antibiograma)
Piperacilina-tazobactam	240 mg/k/día c/ 6 hs- EV	4 g cada 6 hs	- Esquema empírico en neutropenias febriles de alto riesgo - Infección intranosocomial - Tiflitis
Meropenem	60 (120 en caso de meningitis) mg/k/día c/8 hs- EV	3 (6 en caso de meningitis) g/día	- Infección intranosocomial - Tiflitis - Antecedente de haber recibido tratamiento con cefalosporinas 7 días previos
Trimetropima-sulfametoxazol (TMP/SMZ)	20 mg/k/día c/6-8 hs- EV/VO	320 mg de trimetoprima y 1600 mg de sulfametoxazol/día	Infiltrado pulmonar intersticial difuso bilateral y desaturación (sospecha de <i>Pneumocystis jiroveci</i>)
Claritromicina	15 mg/k/día c/12 hs- EV/VO (no en < 1 mes)	1 g/día	- Infiltrado intersticial difuso bilateral y sospecha de infección por gérmenes atípicos (<i>Chlamydia</i> o <i>Mycoplasma</i>) - Sospecha de infección por <i>Bordetella pertussis</i>

Anfotericina B desoxicolato	1 mg/k/día (1º día: 0,5 mg/k) cada 24 hs Pasar lento en 6 hs EV	50 mg/día	-Pacientes que persisten febriles o con evolución desfavorable al 4º día de NF -Infiltrados pulmonares localizados refractarios -Infiltrados pulmonares localizados tardíos -Shock séptico
Anfotericina B complejo lipídico/ dispersión coloidal o lipídica	3-5 mg/k/día cada 24 hs EV	500 mg/día	-Pacientes que persisten febriles o con evolución desfavorable al 4º día de NF -Infiltrados pulmonares localizados refractarios -Infiltrados pulmonares localizados tardíos -Shock séptico
Aciclovir	30-60 mg/k/día cada 6- 8 hs (según sospecha clínica) EV		Sospecha de infección herpética o varicela
Oseltamivir	Tratamiento x 5 días x VO < 12 meses -<1 mes: - <38 sem: 1 mg/k/dosis c/12 hs - 38-40 sem: 1.5 mg/k/dosis c/12 hs - 1- 3 meses: 12 mg c/12 hs - 3-5 meses: 20 mg c/12 hs - 6-11 meses: 25 mg c/12 hs ≥ 12 meses -<15 kg: 30 mg c/12 hs -15-23 kg: 45 mg c/12 hs -24-40 kg: 60 mg c/12 hs ->40 kg: 75 mg c/12 hs		ETI o foco pulmonar en época de circulación de virus influenza

ANEXO 1

Manejo inicial del paciente

Debido a que el comienzo del tratamiento antibiótico no debe retrasarse más allá de 2 hs desde la consulta del paciente se han decidido las siguientes conductas:

1. Todos los pacientes oncológicos y onco-hematológicos tendrán disponibilidad del teléfono de enfermería del área de oncología del Sip V (tel: 4132719). Cuando los pacientes presenten fiebre se comunicarán inmediatamente a este número y avisarán de su situación, para que el personal de enfermería informe a los médicos de guardia que corresponda. Todos los días habrá un médico de guardia asignado para la atención inicial de estos pacientes. Una vez que lleguen los pacientes al hospital ingresarán directamente a la habitación

21 de Hospital de Día. El objetivo es acelerar la atención y evitar la permanencia prolongada en sala de espera con riesgo de exposición a patología infecto-contagiosa. La permanencia en esta habitación es transitoria hasta que se disponga de una habitación definitiva en un Servicio de Internación Pediátrica.

2. El médico indicará estudios pertinentes, a saber:
- Si es necesario, solicitará hemograma a fin de definir si el niño se encuentra neutropénico. El médico tratante se comunicará con el bioquímico de guardia a fin de que se priorice a este paciente y se tengan con celeridad los resultados.
 - Una vez que se conoce que los pacientes se encuentran neutropénicos febriles y luego de evaluar estado hemodinámico y foco clínico, se indicarán cultivos correspondientes y se indicará esquema empírico inicial de acuerdo a lo establecido en esta norma.
3. El equipo asignado para el comienzo de tratamiento antibiótico y la toma de cultivos es la enfermería de oncología, siguiendo las indicaciones dadas por el médico que evaluó el paciente.

ANEXO 2

Clasificación de mucositis

Grado 1 o incipiente: mucosa enrojecida, brillante y con áreas blanquecinas. Encías aumentadas de volumen. Lengua saburral, roja, seca y edematosa. Ardor espontáneo y continuo.

Grado 2 o moderado: igual al anterior. Se agregan úlceras localizadas. El niño se resiste a comer.

Grado 3 o grave: intenso eritema y ulceraciones o áreas blanquecinas. Dificultad hasta para tragar saliva **ANEXO 4:**

Lavado broncoalveolar (BAL)

Prevía evaluación clínica por Neumonología. Las muestras obtenidas deben enviarse al laboratorio inmediatamente, teniendo en cuenta que el tiempo máximo para su procesamiento es 4 hs. (Categoría A-III)

Indicaciones: En pacientes con infiltrados pulmonares localizados refractarios o tardíos y en infiltrados difusos. Sin embargo en todo paciente con síntomas de infección respiratoria aguda baja y/o imágenes patológicas en Rx o TAC de tórax realizar IC a Servicio de Neumonología a fin de evaluar necesidad de BAL.

Solicitar en el BAL:

- Cultivo para bacterias (punto de corte $\geq 10^4$ ufc sin antibióticos y $\geq 10^2$ ufc con antibióticos), mico bacterias y hongos.
 - Coloración de Gram, Ziehl Nilssen y Giemsa (cel epiteliales no mayor a 1-2% para ser valorable). Presencia de cel fagocitadas (2-5% predice etiología del germen fagocitado)
 - Tinción de Giemsa prolongado y Gram Weigert para *Pneumocystis jiroveci*
 - Inmunofluorescencia para Virus Respiratorio Sincicial, Influenza A y B Parainfluenza 1,2,3, Adenovirus
 - PCR para influenza A y B en época de circulación viral (llenado de ficha correspondiente)
 - Ac monoclonales para P. jiroveci, Chlamydia y Micoplasma pneumoniae*
 - Anatomía patológica
- * Se revalorará su pedido en breve

Solicitar en suero:

- Ig M/G Mycoplasma y Chlamydia pneumoniae. En casos positivos solicitar muestras pareadas de IgG a los 20 días.

Quimioprofilaxis

Profilaxis para *Pneumocystis jiroveci*

- Primaria (en Tumores líquidos): durante la quimioterapia y hasta 6 meses luego de completada la misma (evaluar con hematólogo/oncólogo de referencia)
- Secundaria: luego de documentada la infección por P.jiroveci, mientras dure el periodo de inmunosupresión
- Antibiótico: TMP-SMX 5 mg/kg/día 3 veces/sem + ácido fólico

Profilaxis secundaria antimicótica:

- Al inicio de la quimioterapia, en pacientes con EFI (comprobada o probable) en episodio previo.

- Antifúngico: elección según la sensibilidad del episodio previo

Profilaxis postexposición varicela:

- Gammaglobulina específica IM (125 UI cada 10 kg, dosis máxima 625 UI) idealmente dentro de las 96 hs de la exposición: evaluar en consenso con

Infectología

Algoritmo

